METSI

LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

N03
FCE · UBA

N03

Para investigar tenemos que recortar; para decidir bien tenemos que revisar qué dejó afuera ese recorte.



METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Resolver acá, complicar allá

Fronteras del sistema, retroalimentación y efectos no intencionales

Contenido

Fronteras, retroalimentación y efectos no intencionales

Ruta priorizada: seguí las secciones NÚCLEO para construir el producto y responder la preparación. EXT. ofrece profundización; el glosario y las píldoras sirven de consulta. El tiempo depende de la familiaridad con el tema y de las relecturas.



Una lectura previa para llegar al encuentro con preguntas, no con respuestas memorizadas.

- Referentes SIN NUM. p. 3

01 Pregunta profesional NÚCLEO p. 4

02 La mejora que volvió por la puerta de atrás NÚCLEO p. 6

03 Tesis NÚCLEO p. 8

04 De N02 a N03: del mapa a sus consecuencias NÚCLEO p. 10

05 Movimiento 1 · Delimitar sin naturalizar el recorte NÚCLEO p. 10

06 Movimiento 2 · Observar cómo regresan los efectos NÚCLEO p. 13

07 Movimiento 3 · Decidir y revisar la frontera NÚCLEO p. 20

08 Una lectura situada desde América Latina EXT. p. 27

09 Síntesis NÚCLEO p. 28

10 Cinco píldoras para recordar EXT. p. 28

- Del concepto al producto SIN NUM. p. 29

11 Glosario esencial EXT. p. 30

12 Preguntas de preparación NÚCLEO p. 31

- Referencias base SIN NUM. p. 32

Nota. SIN NUM. identifica los aparatos de orientación y referencia que no integran la secuencia argumental.

Referentes

Seis voces principales para ampliar, contrastar y discutir esta lectura.



01

MARIO BUNGE

Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento

Gedisa, 2004

Exige conceptos precisos, mecanismos discutibles y evidencia capaz de distinguir una explicación de una etiqueta técnica.



02

HUMBERTO MATURANA

El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano

Editorial Universitaria, 1984 · con Francisco Varela

Muestra que conocer y coordinar dependen de las distinciones, el lenguaje y la historia compartida por quienes observan.



03

C. WEST CHURCHMAN

The Systems Approach

Dell Publishing, 1968

Obliga a preguntar qué queda fuera de la frontera y quién carga con las consecuencias de esa decisión.



04

GERALD MIDGLEY

Systemic Intervention: Philosophy, Methodology, and Practice

Kluwer Academic / Plenum, 2000

Vincula intervención sistémica, fronteras y pluralidad de perspectivas para actuar sin borrar conflictos relevantes.



05

DONELLA MEADOWS

Thinking in Systems: A Primer

Chelsea Green Publishing, 2008

Hace visibles relaciones, demoras y puntos de intervención que una lista de componentes no permite comprender.



06

PETER SENGE

The Fifth Discipline

Currency · edición revisada, 2006

Relaciona modelos mentales, aprendizaje colectivo y comprensión de interdependencias en organizaciones.

N03 no resume estas fuentes ni las convierte en una receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.

Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

01 METSI · N03 PROBLEMA NÚCLEO

Pregunta profesional

Una mejora hace más rápido un paso, pero le agrega trabajo a otra persona. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Hasta dónde tenemos que mirar para saber si resolvimos el problema o lo cambiamos de lugar?

Producto para el encuentro

Prepará dos respuestas que formen una ficha breve de HH-03: justificación de frontera y revisión del piloto. Diferenciá análisis, intervención, responsabilidad y tiempo; señalá una relación todavía hipotética y qué dato la pondría a prueba.

Cómo seguir: las secciones NÚCLEO del índice incluyen el caso y los apoyos para el producto. Podés volver al glosario durante la lectura; las extensiones no agregan entregas salvo indicación docente.



El efecto de la intervención vuelve como condición de la siguiente decisión.

La mejora que volvió por la puerta de atrás

Durante dos semanas, el ingreso digital de Hotel Horizonte parece funcionar muy bien. Las personas que completan sus datos antes de llegar pasan menos tiempo en el mostrador. Muchas eligen esa opción y algunas destacan la velocidad. Dirección mira el promedio de atención y pregunta si, con esa mejora, haría falta menos personal por la noche.

Lucía Ferreyra, jefa de Recepción, no niega que parte del trabajo se haya hecho más rápido. Señala otra cosa: el reloj empieza cuando se abre la reserva en el programa, no cuando la persona empieza a esperar. Además, los formularios incompletos se atienden por un circuito manual y ya no cuentan como ingresos digitales. El indicador muestra bien un tramo, pero deja afuera otros.

La tercera semana llega mucha gente para un congreso. A las 22:17, una familia se presenta con una reserva de dos habitaciones comunicadas. Completó el formulario y recibió una llave móvil. Sin embargo, una habitación tiene una cerradura pendiente de revisión y la otra todavía no fue inspeccionada. La llave puede abrir una puerta, pero el hotel no puede entregar lo que prometió.

Lucía busca una alternativa, consulta si puede cambiar la categoría y explica la situación. Mientras tanto, otras personas esperan. La búsqueda, las llamadas y esa espera no entran en el tiempo que mide la pantalla. El tablero sigue mostrando un ingreso rápido; Recepción está resolviendo un problema bastante más largo.

Mariela Benítez, de Housekeeping, agrega otro dato. Los horarios que las personas informan en el formulario generan pedidos para preparar algunas habitaciones antes. Su equipo cambia prioridades. Algunas tareas se adelantan; otras quedan para después. El nuevo ingreso digital no modificó solo una pantalla: también cambió cómo se organiza la limpieza.

El lunes, sería fácil decir que todo ocurrió por la cerradura. También sería fácil afirmar que la digitalización fracasó. Ninguna conclusión está suficientemente apoyada todavía. El problema visible puede tener varias causas y el nuevo servicio puede ayudar en unos casos y complicar otros. Hay que reconstruir esas diferencias.

Federico Müller, de Tecnología y Datos, revisa el mapa usado para evaluar el piloto. Empieza con el formulario y termina cuando se emite la llave. Ese dibujo sirve para comprobar una operación técnica. No sirve, por sí solo, para saber si una familia entró a las habitaciones acordadas ni para decidir cuántas personas deben trabajar de noche.

Lucía propone extender la observación: empezar por la condición vendida y terminar cuando la persona accede a una habitación adecuada. Agrega la preparación, las restricciones de Mantenimiento y la posibilidad de ofrecer una alternativa. No está pidiendo investigar todo el hotel. Está incorporando lo que falta para responder la pregunta que Dirección quiere contestar.

Así aparece una segunda cuestión. El personal que resuelve las excepciones puede estar haciendo que el piloto parezca más simple de lo que es. Si reducimos ese personal porque el promedio bajó, quitamos la ayuda de la que todavía depende el resultado. La mejora modifica el trabajo; esa modificación vuelve a afectar la mejora. A ese regreso de los efectos lo llamamos **retroalimentación**.

HH-03 va a seguir este caso. Primero veremos cómo decidir qué incluir en un análisis. Después, cómo observar efectos que aparecen más tarde o en otro lugar. Por último, cómo usar lo aprendido para continuar, modificar o detener una intervención. No buscamos el mapa más grande. Buscamos evitar una conclusión demasiado grande para la evidencia que tenemos.

HOTEL HORIZONTE · N03

Cuatro voces dentro del sistema

La misma contradicción cambia según la responsabilidad desde la que se la observa.



DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

"Lo que dejamos fuera del alcance puede volver convertido en reputación dañada."



JEFATURA DE RECEPCIÓN

Lucía Ferreyra

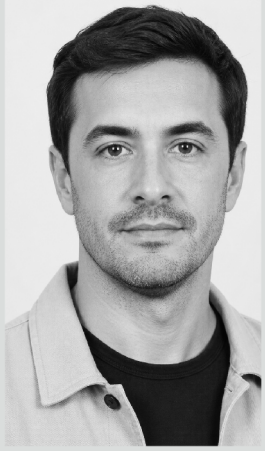
"La espera termina en recepción, aunque la causa haya empezado tres sistemas atrás."



GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

"Cada frontera desplaza trabajo; necesito saber hacia dónde."



TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

"Si la interfaz queda fuera del mapa, también queda fuera la responsabilidad."

Tesis

Para investigar tenemos que recortar; para decidir bien tenemos que revisar qué dejó afuera ese recorte. No podemos mirar todo con el mismo detalle. Pero tampoco podemos afirmar que mejoró todo el servicio cuando solo medimos una pantalla.

Pensá en ordenar tu habitación guardando todo en el pasillo. La habitación quedó despejada, pero alguien ya no puede pasar. La mejora depende de dónde ponemos el límite de la mirada. En una organización puede ocurrir algo parecido sin que nadie lo haga a propósito: un área termina más rápido porque otra recibe las correcciones, las llamadas o la espera.

A ese límite lo llamamos **frontera**. Hay distintas fronteras: lo que estudiamos, lo que estamos autorizados a cambiar, aquello por lo que alguien debe responder y el período durante el cual observamos. No siempre coinciden. Podemos necesitar estudiar a un proveedor aunque no podamos modificar su programa.

Además, las consecuencias no terminan en el primer resultado. Un cambio puede modificar hábitos, prioridades y decisiones posteriores. Si un formulario ahorra carga de datos, quizás Recepción pueda atender mejor las excepciones. Pero si se elimina personal antes de comprobarlo, esas excepciones pueden quedar sin atención. La misma mejora inicial puede abrir caminos diferentes.

La tarea profesional consiste en explicar esos caminos posibles y observar si aparecen. No alcanza con decir «todo es complejo» ni con imaginar una lista interminable de problemas. Hace falta identificar una relación concreta, la demora con la que podría actuar, las personas afectadas y una señal que nos obligaría a revisar la decisión.

Hay un límite importante: si una regla mal configurada explica los fallos y podemos comprobarlo, no necesitamos atribuirlos a una gran dinámica organizacional. Una explicación amplia no es automáticamente mejor. La mejor es la que permite entender el caso, intervenir de manera proporcionada y comprobar las consecuencias sin esconder lo que queda pendiente.

Un efecto puede volver como causa

La sobreventa puede reforzar el mismo problema que intenta resolver.

01 **Presión por ocupación**
Se busca vender más habitaciones.
Aumenta el margen de sobreventa.

02 **Sobreventa**
Aumenta la exposición a reservas incompatibles.
Aparecen más excepciones que resolver.

03 **Reparación manual**
El equipo dedica tiempo a reubicar y corregir.
Queda menos atención para actualizar los estados.

04 **Datos menos oportunos**
La información llega tarde o queda incompleta.
La coordinación pierde una base confiable.

05 **Más incertidumbre**
Comercial percibe más incertidumbre sobre la ocupación.
Esa incertidumbre puede impulsar más sobreventa.

El ciclo vuelve al inicio

Incluí en el análisis reglas de canales, proveedores y otras condiciones externas, aunque no las controles.

Las relaciones orientan la decisión; no reemplazan la explicación del texto.

Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

04 METSI · N03 DESARROLLO NÚCLEO

De N02 a N03: del mapa a sus consecuencias

N02 amplió la mirada más allá del programa. Mostró que una reserva depende de personas, reglas, herramientas y decisiones. N03 recibe ese primer mapa y pregunta si alcanza para sostener la conclusión que queremos sacar.

El avance es concreto. En N02 preguntamos qué relaciones necesitamos mirar. Ahora preguntamos qué pasa con lo que dejamos afuera, cómo regresan los efectos de una mejora y cuándo debemos cambiar el mapa. N04 estudiará con más detalle cómo distinguir lo observado de lo que inferimos o suponemos.

Por eso, cuando propongamos un circuito causal, vamos a llamarlo hipótesis hasta contar con evidencia suficiente. El dibujo no prueba la explicación. Nos ayuda a saber qué comprobar y por qué esa comprobación puede cambiar una decisión.

05 METSI · N03 DISTINCIONES NÚCLEO

Movimiento 1 · Delimitar sin naturalizar el recorte

Lo que ya sabemos desde Ingeniería de Software

Un proyecto necesita alcance: qué se va a construir, qué intercambia con otros componentes y qué queda fuera del trabajo contratado. Eso evita comprometerse a resolver cualquier cosa. N03 conserva ese cuidado y agrega una diferencia: lo que queda fuera del contrato puede seguir siendo necesario para entender el resultado.

Si el equipo solo puede modificar el formulario de ingreso, no está obligado a reconstruir toda la organización. Pero si una regla de Mantenimiento impide entregar la habitación, debe considerarla al evaluar el servicio. No poder cambiar algo no hace que deje de influir.

Del requisito al sistema relevante: un puente con Ingeniería de Software

Tomemos un requisito: «Cuando Housekeeping marque una habitación como liberada, el PMS debe habilitarla para asignación en menos de treinta segundos». El PMS es el programa de gestión hotelera. El requisito permite construir una prueba: enviar el cambio y medir cuánto tarda.

Antes de darlo por suficiente, falta una pregunta: ¿qué significa «liberada»? Puede significar limpieza terminada, inspección aprobada o habitación sin restricciones. Si Mantenimiento todavía debe revisar la cerradura, transmitir el estado en veinte segundos no resuelve la contradicción. El requisito puede cumplirse y la habitación seguir sin estar lista.

Por eso necesitamos declarar una **unidad de resultado**: qué hecho concreto contaría como algo logrado para la persona. En este caso, acceder al alojamiento adecuado en las condiciones confirmadas. La actualización del estado contribuye a ese resultado, pero no lo reemplaza.

Podemos preparar un requisito completando cuatro frases: queremos que la persona pueda…; la aplicación ayuda haciendo…; la promesa puede fallar aunque el programa funcione si…; revisaremos el análisis cuando observemos… En el hotel, la tercera frase obliga a considerar una restricción física, una diferencia de significado o una excepción sin responsable.

Esto también ordena las pruebas. Una prueba de una función comprueba una lógica puntual. Una prueba de integración comprueba el intercambio entre componentes. Una prueba del servicio sigue el resultado que recibe la persona. Y revisar la frontera implica buscar esperas, tareas o afectados que esas pruebas dejaron afuera. Son comprobaciones complementarias, no formas de elegir una y descartar las demás.

Delimitar para poder actuar

La llegada a un hotel depende de muchas condiciones: reserva, preparación, pago, personal, edificio y proveedores. Incluso el transporte o el clima pueden alterar los horarios. Si estudiamos cada cosa con el mismo detalle, no terminamos. Necesitamos elegir qué relaciones pueden cambiar la explicación o la próxima decisión.

Ese límite no es un borde natural que encontramos dibujado en la realidad. Es una elección para una pregunta. Mirar el tiempo de una consulta puede ser suficiente para corregir una pantalla lenta y demasiado poco para explicar cuánto espera una huésped.

Un análisis riguroso sostiene ambas ideas: recortar es necesario y recortar deja puntos ciegos. La solución no es prometer una mirada completa. Es declarar qué incluimos, por qué y ante qué señal tendríamos que cambiar esa elección.

Cuatro tipos de frontera

Frontera analítica

Es lo que incluimos para entender lo que pasa. Para explicar el ingreso temprano, necesitamos mirar la oferta comercial, la preparación de la habitación y la asignación. Si una campaña promete algo que Operaciones no puede cumplir, dejarla fuera impediría explicar el problema.

La pregunta práctica es: «Si no miramos esta relación, ¿podemos confundir la causa o elegir mal la solución?». Si la respuesta es sí, esa relación debe entrar en el análisis, aunque no forme parte de nuestro equipo.

Frontera de intervención

Es lo que podemos y estamos autorizados a modificar directamente. Quizás podamos cambiar una regla interna o una integración, pero no el funcionamiento de la agencia que vende la reserva. Esa agencia puede estar dentro del análisis y fuera de nuestro control.

La diferencia importa. Frente a una dependencia que no controlamos, podemos negociar condiciones, ofrecer una alternativa o limitar una promesa. Lo que no conviene es borrarla del mapa y diseñar como si no existiera.

Frontera de responsabilidad

Es la distribución de obligaciones: quién previene, detecta, decide, comunica y repara. Una persona puede tener una tarea asignada sin contar con la información o autoridad necesaria para cumplirla. En ese caso, escribir su nombre como responsable no crea una capacidad real.

En el hotel, el proveedor puede responder por una falla técnica, pero la huésped necesita que alguien atienda su problema ahora. El análisis debe distinguir la revisión del contrato de la respuesta operacional. Las obligaciones legales concretas requieren su evaluación específica; el mapa, por sí solo, no las determina.

Frontera temporal

Es el comienzo y el final de lo que observamos. Medir desde que se abre la reserva hasta que se entrega una llave deja afuera la fila previa y el tiempo posterior si la llave no permite acceder a una habitación adecuada.

Ocurre lo mismo con una devolución. «Ordenamos el reintegro» y «la persona recibió el dinero» son momentos distintos. Cada medida puede ser útil, pero no sostiene la misma afirmación. Hay que decir cuál usamos y qué demora queda fuera.

La frontera como decisión política

Acá «política» no significa partidaria. Significa que la elección de qué cuenta afecta a personas con intereses, recursos y poder diferentes. Si evaluamos el autoservicio solo con quienes lograron completarlo, quienes necesitaron ayuda desaparecen de la conclusión.

No hace falta que alguien quiera ocultarlos. Puede ocurrir porque son más difíciles de medir o porque el equipo entrevistó a quienes tenía cerca. El efecto sigue siendo importante: una experiencia real queda tratada como excepción sin peso en la decisión.

Conviene preguntar quién define el problema, a quién se escucha, qué trabajo no se registra y qué consecuencia queda a cargo de otro. Una persona sin autoridad para aprobar un proyecto puede conocer una dificultad que Dirección no ve. Su aporte importa por esa experiencia, no por su posición en el organigrama.

Churchman invita a examinar lo que una definición del sistema deja afuera. Midgley desarrolla los juicios de frontera: las decisiones sobre qué actores, conocimientos y consecuencias consideramos relevantes. En HH-03, estos aportes llevan a una comprobación: ¿la evaluación representa a la persona sin conectividad y al equipo que absorbe las excepciones, o solo a quienes completan el formulario?

Rolando García ayuda a justificar el recorte y la escala. No es lo mismo mirar un episodio, un turno o un mes. Un problema nocturno puede desaparecer en el promedio mensual. Una mejora de una sede puede depender de personal que no está disponible en otras. Pasar de un nivel a otro exige comprobar qué relaciones se mantienen.

Un ejemplo hipotético: una bicisenda reduce conflictos en una avenida, pero cambia dónde se realizan las entregas a los comercios. Si la carga se concentra en calles laterales, evaluar solo la avenida deja fuera parte del efecto. Eso no demuestra que la bicisenda sea incorrecta. Señala qué falta mirar antes de afirmar que toda la zona mejoró.

Primera pasada por HH-03: qué frontera permitió declarar éxito

El primer piloto seguía formulario, validación y emisión de llave. Esa frontera alcanzaba para comprobar que la función se ejecutaba. No alcanzaba para decidir una reducción de personal. Entre ambas afirmaciones había un salto que los datos no cubrían.

Para evaluar el servicio hay que seguir la espera total, el acceso efectivo y las excepciones. Para decidir cuánta capacidad nocturna hace falta, también hay que mirar picos de llegada, tipos de casos y tareas de reparación. Podemos organizar esas preguntas en mapas relacionados, sin forzarlas dentro de un único dibujo.

El error no fue empezar pequeño. Un piloto necesita límites. El error habría sido usar sus resultados para decidir sobre personas, horarios o dificultades que nunca fueron observados. Una conclusión tiene que respetar el alcance real de la prueba.

Movimiento 2 · Observar cómo regresan los efectos

Retroalimentación: cuando el efecto vuelve como causa

Imaginá que recibís muchas notificaciones. Para concentrarte, las silenciás. Entonces se te pasa un aviso importante y, como respuesta, el equipo decide enviar más avisos. El intento de resolver el problema alimenta la condición que lo produjo. Hay un circuito, no una cadena que termina en el primer efecto.

Eso es **retroalimentación**: una consecuencia modifica las condiciones que producirán resultados posteriores. Senge y Meadows ayudan a mirar estos patrones a lo largo del tiempo. En lugar de tratar cada incidente como un hecho aislado, buscamos relaciones que se repiten o se corrigen entre sí.

Un **bucle reforzador** amplifica una tendencia. En el hotel, una política de vender más reservas que habitaciones puede aumentar las reubicaciones cuando llegan más personas de las previstas. Las reubicaciones agregan trabajo manual. Ese trabajo puede demorar los estados, aumentar la incertidumbre y alimentar nuevas decisiones de venta basadas en información poco confiable. El último vínculo no debe darse por hecho: hay que comprobar cómo se decide realmente la sobreventa.

Un **bucle compensador** contrarresta una variación. Si crece la fila, Lucía abre otro puesto o pide apoyo. La espera baja. Pero esa ayuda puede quitar tiempo a otra tarea. El circuito protege un resultado y puede generar un costo fuera de la medición inicial.

Reforzador no quiere decir malo y compensador no quiere decir bueno. Un circuito puede reforzar aprendizaje útil o una crisis. Otro puede mantener estable un servicio o impedir un cambio necesario. Los nombres describen cómo se comporta el circuito, no si lo aprobamos.

Demoras y atribución errónea

Algunos efectos aparecen enseguida; otros tardan. Si capacitamos a un equipo, quizás necesite práctica antes de cambiar una conducta. Si postergamos mantenimiento, las fallas pueden aparecer meses después. Evaluar demasiado pronto o mirar solo lo ocurrido inmediatamente antes puede llevar a una conclusión equivocada.

Supongamos que la espera baja el día que se lanza una aplicación. Tal vez ayudó la aplicación; tal vez había menos llegadas. O que aparece un incidente después de una actualización: puede haber un defecto nuevo, pero también una restricción anterior que recién ahora se manifestó. La cercanía temporal no alcanza para elegir la causa.

Necesitamos ordenar fechas, condiciones y explicaciones alternativas. ¿Qué cambió primero? ¿Cuándo debería aparecer el efecto según el mecanismo propuesto? ¿Qué pasó en casos comparables? La secuencia no prueba por sí sola la causalidad, pero permite descartar relatos que no encajan con lo observado.

Por eso una demora debe quedar visible en el mapa. No hace falta inventar una duración precisa si no la conocemos. Podemos señalar «efecto esperado después de varias semanas» y definir cómo estimarlo. Es más honesto y útil que dibujar una flecha como si todo ocurriera en el mismo instante.

Efectos de primer, segundo y tercer orden

Para anticipar consecuencias conviene separar tres preguntas. Primero: ¿qué cambia directamente? Segundo: ¿cómo pueden adaptarse las personas? Tercero: ¿qué decisiones más amplias pueden tomarse después? A estas consecuencias las llamamos efectos de primer, segundo y tercer orden.

En el ingreso digital, el **primer orden** es que parte de los datos llegue antes. Podría reducir la carga en el mostrador. Para comprobarlo hay que contar formularios utilizables, correcciones y tiempo de atención, no solo envíos.

El **segundo orden** aparece cuando las personas adaptan su conducta. Una huésped puede interpretar «formulario completado» como «habitación lista». Recepción puede dejar de revisar un dato porque supone que ya fue verificado. Housekeeping puede adelantar prioridades por los horarios anunciados. Son respuestas a la nueva situación, no necesariamente errores individuales.

El **tercer orden** aparece si esas primeras observaciones habilitan decisiones más estructurales: reducir personal, hacer obligatorio el canal o tercerizar una verificación. Entonces una prueba de interfaz termina modificando capacidad, acceso o dependencia de proveedores.

Los órdenes no son una escala de gravedad ni una secuencia inevitable. Un efecto directo puede ser grave y un efecto posterior puede no ocurrir. La distinción sirve para no terminar el análisis en «el botón funcionó». Cada consecuencia propuesta necesita una relación que explique cómo podría producirse.

Antes de probar, escribamos el resultado directo esperado, las adaptaciones plausibles y las decisiones que alguien podría tomar después. Para cada punto, acordemos una señal y una persona que la revise. En HH-03, cualquier propuesta de reducir puestos debe activar una evaluación distinta de la tasa de formularios completados.

Un contrapunto hipotético ayuda a cambiar de escala. Una obra hidráulica puede reducir inundaciones en una zona y modificar el flujo de agua en otras. Además, la sensación de seguridad puede incentivar nuevas construcciones. Evaluar solo la primera temporada y el centro protegido dejaría fuera parte de la historia. Esto no permite predecir efectos de una obra real sin estudios específicos; muestra por qué tiempo, espacio y adaptación importan al elegir la frontera.

Desplazamiento del problema

Desplazar un problema es aliviarlo en un lugar y hacerlo reaparecer en otro. Si un chatbot reduce llamadas porque resuelve consultas, puede haber una mejora. Si las reduce porque no deja llegar a una persona y luego aumentan los reclamos por correo, la dificultad cambió de canal.

En el hotel, pedir datos antes puede ahorrar tiempo a Recepción y exigir más esfuerzo al huésped. No es automáticamente malo: quizás a muchas personas les resulte cómodo. Hay que comprobar quién puede hacerlo, cuánto tarda, qué errores aparecen y qué alternativa tiene quien necesita ayuda.

También puede desplazarse riesgo. Un control evita una pérdida, pero bloquea operaciones legítimas que nadie revisa. Una integración elimina la doble carga, pero distribuye más rápido un significado equivocado. Un proveedor cumple su tiempo de respuesta porque el equipo interno hace toda la clasificación y el seguimiento que antes realizaba él.

Para detectar estas situaciones usamos **métricas de equilibrio**: medidas que acompañan el resultado buscado para comprobar que no lo estamos consiguiendo a costa de otra parte importante. Si medimos velocidad, podemos observar también errores, espera total, accesibilidad y esfuerzo de reparación. Elegimos las medidas según el mecanismo de daño plausible, no para llenar un tablero.

Fronteras anidadas

Podemos mirar una misma situación en niveles diferentes: una interacción, un proceso, un servicio, la organización y sus relaciones con terceros. Son **fronteras anidadas**: cada mirada más amplia contiene relaciones que la anterior deja fuera.

Por ejemplo, confirmar un cambio de habitación es una interacción. Resolver la estancia y sus excepciones es un proceso más amplio. Cumplir la promesa de alojamiento es el servicio. La capacidad del hotel y las condiciones de los canales de venta agregan otros niveles.

No conviene usar siempre el mayor. Para corregir un texto confuso, probablemente no necesitemos investigar todos los contratos. Pero si el texto comunica una condición que se vende de manera diferente en otro canal, hay que conectar ambos niveles. Subimos o bajamos de escala porque cambia la pregunta, no para hacer más sofisticado el dibujo.

Las métricas también necesitan esa conexión. Una mesa de ayuda puede cerrar solicitudes más rápido y resolver menos problemas si las personas deben volver a abrirlas. El tiempo del cierre local debe relacionarse con la resolución efectiva del caso.

La frontera de medición puede contradecir la frontera del servicio

Cada indicador elige qué cuenta y qué no. Necesitamos saber cuándo empieza el reloj, cuándo termina, a quiénes incluye y qué casos deja fuera. El cálculo puede ser correcto y la conclusión, demasiado amplia.



La frontera organiza lo visible; un efecto puede reaparecer del otro lado.

EL INDICADOR

Imaginá cien llegadas: ochenta completan el proceso digital y veinte abandonan o necesitan ayuda. Si calculamos el éxito solo sobre quienes llegaron al final, dejamos fuera precisamente los casos que podrían mostrar una dificultad. El denominador —el conjunto contra el cual comparamos — cambia lo que estamos afirmando.

En HH-03, un indicador puede medir desde que se abre la reserva hasta que se emite la llave. Otro puede medir desde el intento de iniciar la llegada hasta el acceso a la habitación adecuada o una alternativa aceptada. Los dos sirven para preguntas diferentes. El primero no sustituye al segundo cuando hablamos de la experiencia completa.

El promedio tampoco cuenta toda la historia. Supongamos, como ejemplo didáctico, que nueve personas esperan un minuto y una espera treinta y uno. El promedio es cuatro minutos. Es correcto, pero una persona vivió algo muy distinto. Un percentil ayuda a ver la distribución: por ejemplo, qué tiempo no supera cierto porcentaje de casos. También conviene separar condiciones relevantes, como turno y necesidad de asistencia, sin recolectar datos personales innecesarios.

Una medida de satisfacción tiene otro límite: quienes responden no siempre representan a quienes no responden. En lugar de afirmar que «todos están satisfechos», debemos describir qué población observamos y qué ignoramos. La precisión metodológica también consiste en ajustar el alcance de las palabras.

Bucles causales: disciplina, no decoración

Un dibujo con flechas en círculo puede parecer convincente y estar equivocado. Para que sirva, cada flecha debe poder explicarse con una frase concreta: si cambia esta condición, la otra podría cambiar en esta dirección, por este mecanismo y después de esta demora.

«Más automatización, menos trabajo» es demasiado amplio. ¿Qué tarea disminuye? ¿Qué revisión aparece? ¿Para quién? ¿Con qué cantidad de casos? «El formulario evita volver a escribir los datos completos, pero los incompletos requieren una llamada» ofrece relaciones que podemos observar.

En la hipótesis de sobreventa, cada vínculo exige evidencia distinta. La política comercial puede mostrar por qué aumenta el margen vendido. Los registros permiten comparar reservas, llegadas y reubicaciones. Los episodios de trabajo muestran cuánto esfuerzo agrega cada reparación. Los horarios permiten revisar si las interrupciones demoran la actualización.

Encontrar una asociación no prueba todo el circuito. Si hubo más reubicaciones después de vender más, también pueden haber cambiado las cancelaciones, el inventario o la demanda. Hay que comparar esas alternativas antes de atribuir todo a una sola variable.

También debemos buscar lo que protege el servicio. Una revisión manual o una llamada de Lucía pueden estar evitando un daño. Si las eliminamos por parecer trabajo innecesario, necesitamos reemplazar su función. Una métrica estable puede significar que no hay tensión o que alguien está haciendo un esfuerzo creciente para contenerla.

Cómo leer un bucle sin confundir correlación con causalidad

Los diagramas suelen usar **R** para un bucle reforzador y **B** para uno compensador. Además, pueden indicar relaciones positivas o negativas. Esos signos no expresan aprobación: una relación positiva significa que ambas variables tienden a moverse en el mismo sentido; una negativa, en sentidos contrarios, manteniendo comparables otras condiciones relevantes.

Si más personal disponible reduce la espera, la relación es negativa aunque el resultado sea deseable. Si más reubicaciones generan más trabajo manual, la relación es positiva aunque ese trabajo no nos convenga. Separar dirección de valoración evita leer los signos como «bueno» y «malo».

Para empezar, seguí cinco pasos. Elegí algo observable, como cantidad de excepciones pendientes. Proponé una causa concreta. Explicá por qué podría producir ese cambio. Buscá qué consecuencia vuelve a modificar el punto inicial. Por último, anotá qué evidencia respaldaría o cuestionaría cada vínculo.

Volvamos a las notificaciones. Más avisos pueden interrumpir el trabajo. Las interrupciones llevan a silenciar alertas. Al silenciarlas, pueden pasar inadvertidas señales relevantes. Los incidentes posteriores generan nuevas exigencias de aviso. Pero cada «puede» exige comprobación: quizás el equipo distingue bien los avisos y el circuito no aparece. Esa posibilidad debe seguir abierta.

Un caso que contradice el modelo es útil. Si dos turnos reciben la misma cantidad de avisos y solo uno pierde señales, puede haber diferencias de organización o un control que protege al otro. El objetivo no es defender el dibujo, sino aprender qué relación falta o estaba mal planteada.

Sterman propone usar los modelos para aprender y contrastarlos con el comportamiento en el tiempo. Un bucle no nos da por sí solo cantidades ni fechas exactas. Si necesitamos estimar capacidad o impacto, debemos complementarlo con datos, pruebas o modelos cuantitativos adecuados. Dibujar una estructura plausible y calcular un efecto son tareas diferentes.

Acumulaciones, flujos y capacidad

Pensá en una pileta: el nivel depende de cuánto entra y cuánto sale. Si entra más agua de la que sale, el nivel sube. Una cola de trabajo funciona de manera parecida. La cantidad pendiente es una **acumulación**; los casos que llegan y se resuelven son **flujos**.

En un ejemplo didáctico, entran veinte excepciones diarias y se resuelven diecinueve. El equipo parece terminar casi todo, pero cada día queda una más. Después de varios días, algunas personas vuelven a preguntar. Esos contactos agregan trabajo y pueden quitar tiempo para resolver los casos originales. La acumulación empieza a afectar la capacidad de salida.

La capacidad tampoco es fija. Las interrupciones, el cansancio y el cambio constante de prioridad pueden reducirla. Incorporar personal puede ayudar, pero durante el aprendizaje alguien debe enseñar y coordinar. No conviene suponer que duplicar personas duplica inmediatamente la cantidad resuelta.

Por eso, antes de señalar una tarea lenta, conviene mirar entradas, salidas, pendientes y antigüedad. La respuesta puede ser aumentar capacidad, cambiar la prioridad, reducir la variación de llegada o revisar la promesa. Son alternativas diferentes que una medida aislada de productividad no permite comparar.

Segunda pasada por HH-03: el bucle que el promedio no mostraba

El episodio de las habitaciones comunicadas no demuestra que el ingreso digital empeore siempre el servicio. Muestra algo más acotado: la medición inicial no capturaba relaciones capaces de cambiar la conclusión. El equipo las convierte en hipótesis para investigar.

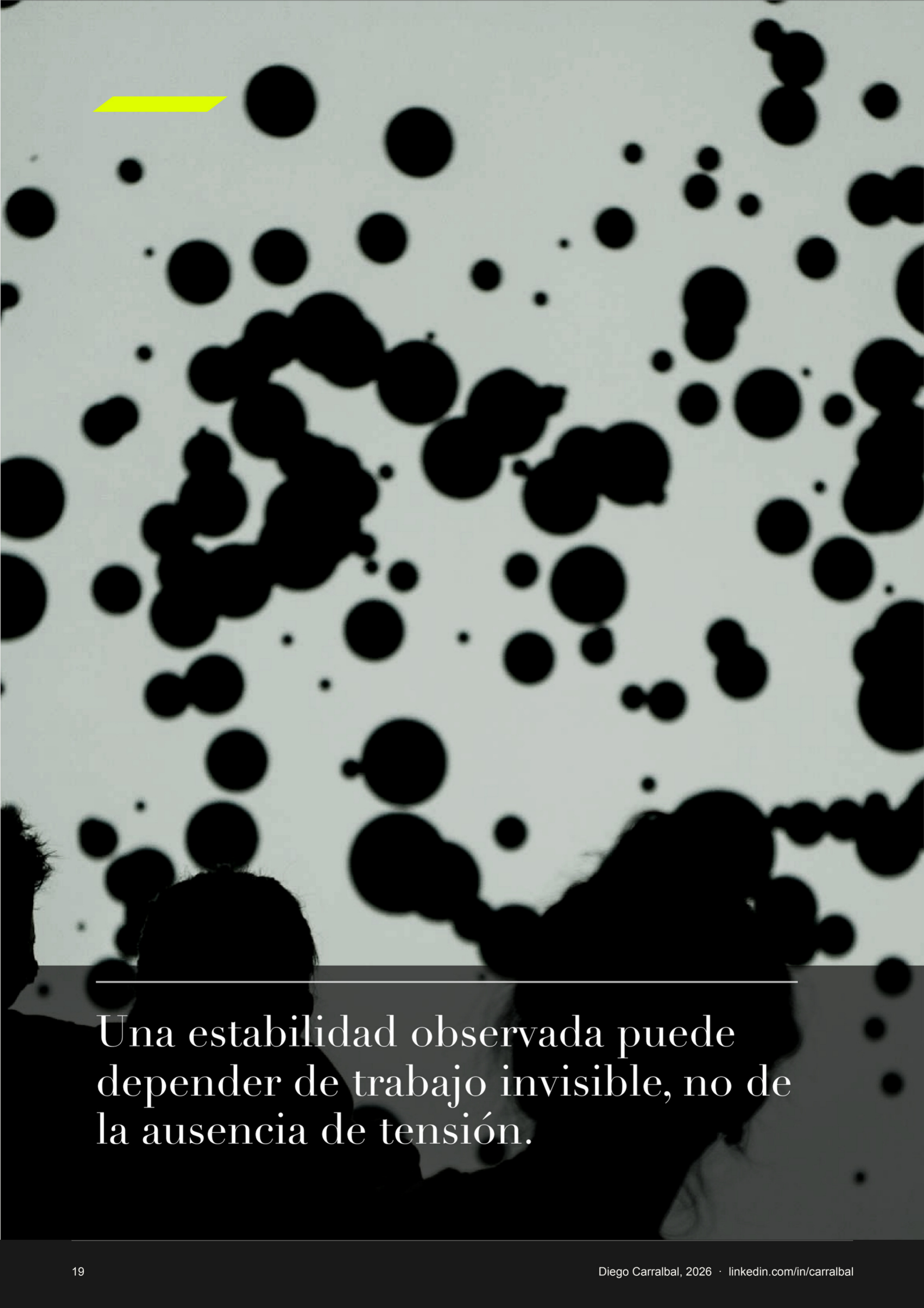
Una posibilidad es esta: la expectativa de ingresar rápido aumenta la presión para declarar habitaciones listas. Bajo alta ocupación, algunos estados se adelantan. Recepción encuentra diferencias y debe verificar o revertir asignaciones. Las excepciones agregan trabajo y espera. Si la respuesta es eliminar más comprobaciones para ganar velocidad, podría reforzarse el problema inicial.

Al mismo tiempo, Lucía contiene parte de esas dificultades: llama, compara notas, busca alternativas y coordina apoyo. El resultado depende de esa capacidad compensadora. Reducir personal a partir del promedio de la pantalla podría quitar el recurso que mantiene el servicio funcionando.

Federico debe comparar horarios de confirmación y cambios posteriores. Mariela debe explicar las condiciones reales con las que declara cada estado. Lucía debe registrar los contactos, las decisiones manuales y la espera completa. No para vigilar personas, sino para comprobar las relaciones del caso y distinguir tres explicaciones.

Explicación que se investiga	**Qué necesitamos observar**	**Qué decisión permitiría considerar**
Un estado correcto llega tarde.	Cuándo se produjo, se envió y se consultó el cambio.	Corregir y probar la integración antes de ampliar.
Las áreas confirman condiciones diferentes.	Qué significa «limpia», «liberada» y «asignable», y quién puede declararlo.	Acordar estados y autoridad antes de acelerar su intercambio.
Las excepciones requieren más capacidad de la que muestra el promedio.	Tipo de casos, trabajo manual, espera total y personal disponible por turno.	Conservar la reparación y evaluar el servicio completo antes de reducir dotación.

Las explicaciones pueden combinarse. N03 no las declara probadas: muestra qué hay que mantener dentro de la observación. N04 permitirá examinar con más precisión qué parte es un hecho, cuál es una interpretación y cuál sigue siendo una hipótesis.



Una estabilidad observada puede depender de trabajo invisible, no de la ausencia de tensión.

Movimiento 3 · Decidir y revisar la frontera

Fronteras de responsabilidad y brechas de control

Una persona puede recibir una responsabilidad sin tener medios para cumplirla. Si evaluamos a Lucía por el tiempo de ingreso, pero no puede corregir una reserva ni conseguir una autorización fuera de horario, le exigimos un resultado que no controla. Esa separación es una **brecha de control**.

No implica que toda la autoridad deba concentrarse en Recepción. Significa que debe existir una forma de llegar a quien puede decidir, con información suficiente y dentro del tiempo necesario. Si la alternativa depende de alguien que recién vuelve al día siguiente, el procedimiento no resuelve una llegada nocturna.

Conviene separar cinco funciones: detectar el problema, decidir qué hacer, ejecutar el cambio, informar a las personas involucradas y reparar la consecuencia. Una misma persona puede cumplir varias, pero cada función debe tener un responsable real y medios disponibles. «Lo ve el proveedor» no alcanza si nadie sabe cómo contactarlo ni qué hacer mientras responde.

Leveson, desde la ingeniería de seguridad, muestra que pueden producirse daños por controles e interacciones inadecuados, incluso sin una falla convencional en cada componente. El aporte para HH-03 no es tratar cualquier demora como un accidente grave. Es preguntar también por restricciones, información de retorno y autoridad, además de buscar una pieza rota.

Una beca universitaria ofrece otro ejemplo hipotético. Un filtro acelera las adjudicaciones descartando solicitudes sin un certificado. Si ciertos estudiantes necesitan más tiempo para conseguirlo, el filtro puede excluirlos por una demora administrativa y no por falta de elegibilidad. El equipo debe distinguir la regla que puede cambiar de los requisitos que requieren otra autoridad, sin dejar de observar a quienes quedan afectados.

Fronteras como hipótesis y no como territorio

Un mapa es una representación para una pregunta. No es la organización misma. Su aspecto prolijo puede hacernos olvidar que alguien eligió las partes, las relaciones y los límites. Por eso conviene guardar qué propósito tiene, qué evidencia usa y qué decisiones permite tomar.

Cuando aparece una relación capaz de cambiar la explicación, hacemos una nueva versión y anotamos el motivo. «Agregamos Mantenimiento porque su bloqueo no llegaba a Recepción antes de asignar» explica un aprendizaje. «Agregamos más contexto» no alcanza para entender qué cambió.

No hay que redibujar ante cada detalle. Una dependencia que impide recuperarse de una falla sí puede justificarlo. Un dato que no modifica la decisión actual puede esperar. El historial del mapa sirve para recordar qué supuesto resultó débil y evitar que desaparezca cuando otra persona continúe el trabajo.

Análisis de escenarios y prueba adversarial

Para poner a prueba una propuesta, conviene imaginar un caso concreto en el que podría fallar. «Puede haber exclusión» es demasiado general. «Una persona llega de noche sin teléfono, el canal alternativo necesita personal que ya no está y nadie puede darle acceso» permite discutir una secuencia y una respuesta.

Un **escenario** identifica quién está involucrado, en qué condición, qué sucede, cómo responde el servicio y qué consecuencia queda. No es una predicción de que vaya a ocurrir. Es una forma de revisar si estamos preparados para una posibilidad relevante.

La **prueba adversarial** busca cuestionar la propuesta a propósito: ¿cómo podría mejorar el indicador y empeorar la experiencia? No se trata de boicotear el proyecto. Se trata de encontrar a tiempo una debilidad que un caso favorable no muestra.

Por ejemplo, si premiamos el cierre rápido de solicitudes, alguien puede derivar los casos difíciles. La métrica mejora, pero la persona sigue sin respuesta. El escenario sugiere qué observar: reaperturas, cantidad de derivaciones y tiempo hasta resolución, no solo tiempo hasta cierre.

De esa revisión deberían salir cambios concretos: una alternativa para quien no puede usar el canal, una señal de alerta, una autoridad disponible o una condición de detención. Si la objeción queda como una advertencia al final del informe y no modifica nada, todavía no mejoró el diseño.

Cuándo reducir y cuándo ampliar

Ampliamos la frontera cuando algo que dejamos afuera cambia la explicación, impide evaluar el resultado, oculta una consecuencia importante o vuelve imposible responder por ella. La reducimos cuando el detalle agregado no puede modificar la decisión que estamos tomando y solo mezcla preguntas diferentes.

Si una regla puntual explica una demora y podemos probar una corrección reversible, no hace falta investigar toda la empresa antes de actuar. Si la misma regla depende de un tercero que puede rechazar el cambio, excluirlo haría inviable la decisión. El criterio no es la cantidad de cajas: es la relevancia de la relación.

También podemos usar fronteras simultáneas. Una acotada para construir y probar; otra más amplia para observar el impacto; y una tercera para organizar contingencias y responsabilidades. No hace falta que un único diagrama cargue con todas las preguntas.

El análisis puede cerrarse provisionalmente cuando tenemos una explicación suficientemente apoyada, un paso proporcionado y una forma de observar y reparar lo que ocurra. La incertidumbre que queda debe quedar escrita. No se elimina por dibujar más ni por decidir más rápido.

Puntos de intervención y consecuencias desplazadas

Entender un circuito no indica automáticamente dónde conviene actuar. Podemos cambiar información, reglas, capacidad o autoridad. Cada opción tiene costos, límites y efectos posibles.

En HH-03, una alerta podría avisar que hay una restricción de Mantenimiento. Pero demasiadas alertas pueden dejar de leerse. Dar más autoridad a Recepción podría acelerar una reparación, pero exige criterios compartidos para que decisiones similares no reciban respuestas arbitrarias. Limitar la sobreventa puede reducir reubicaciones y también modificar ingresos. No hay una opción sin condiciones.

Meadows estudia puntos de intervención con capacidad de modificar el comportamiento de un sistema. A veces una regla discreta influye más que una función visible. Eso no significa que todo cambio pequeño produzca un beneficio grande. También puede amplificar una consecuencia no deseada. Cuanto más estructural sea el cambio, más importante es probarlo y observarlo con cuidado.

Para comparar opciones, preguntá qué relación intentan cambiar, por qué eso ayudaría, cuándo debería verse el efecto y quién soportaría la transición. Después agregá una señal que mostraría que el costo se desplazó. Así dejamos de elegir por atractivo de la herramienta y empezamos a comparar mecanismos.

Un proveedor de IA ilustra el límite del control. El hotel puede ajustar las instrucciones que envía, pero depender de cambios del modelo o de condiciones de servicio externas. Esas dependencias no desaparecen porque no podamos editarlas. Deben considerarse al definir supervisión, alternativas y capacidad de detener el uso.

Piloto de frontera: aprender antes de escalar

Un piloto es una prueba acotada para aprender antes de extender una intervención. No debería limitarse a mostrar que la función puede ejecutarse. También debe comprobar si miramos las relaciones necesarias para evaluar sus consecuencias.

En el hotel podemos probar durante dos semanas, en un turno y con determinadas categorías de reserva. El resultado principal sería el tiempo y la confiabilidad hasta acceder al alojamiento acordado. La cantidad de formularios completos sirve como dato de uso, pero no como sustituto de ese resultado.

Además, observaríamos excepciones, espera de quienes no usan la opción, cambios de prioridad de Housekeeping, estados que deben corregirse y reparaciones manuales. Estas medidas permiten comprobar si el ahorro de una tarea está generando una dificultad en otra.

El grupo elegido limita la conclusión. Si excluimos reservas corporativas por ser más complejas, aprendemos sobre el recorrido simple, no sobre todos los huéspedes. Si no probamos de noche, no sabemos cómo funcionará con menos capacidad de apoyo. La exclusión puede ser prudente para comenzar; no puede desaparecer al comunicar el resultado.

Un registro sencillo de desplazamientos puede ayudar. Para cada efecto anotamos qué ocurrió, quién lo absorbió, cuándo apareció y qué decisión requiere. Si Recepción ahorra tres minutos en un ejemplo didáctico, pero la persona necesita llamar antes para aclarar el formulario, ese tiempo no se esfumó: pasó a otra parte del servicio.

También acordamos antes qué haría detener, modificar o ampliar la prueba. Una llave que no permite acceso y no tiene alternativa inmediata debe activar una respuesta definida. Una diferencia repetida entre estados exige revisar sus significados. Una mejora del resultado sin deterioros relevantes puede justificar una ampliación gradual. Los umbrales concretos deben acordarse según el riesgo y la capacidad real; no corresponde inventarlos después para que el piloto parezca exitoso.

Con IA, el cuidado es especialmente útil. Un prototipo puede funcionar con pocos casos y supervisión intensa. Al ampliarlo cambian volumen, diversidad, costos y tiempo disponible para revisar. El perfil de IA generativa de NIST y el informe del piloto ARIA ofrecen referencias para considerar riesgos y evaluación en contextos de uso. No reemplazan la prueba de nuestra situación concreta.

El resultado del piloto no tiene que ser un sí o un no total. Puede indicar continuar en un grupo, cambiar una regla, separar problemas, investigar algo faltante o detener el uso. Encontrar a tiempo una condición que invalida la propuesta es aprendizaje útil, aunque contradiga la solución preferida.

Fronteras en sistemas con inteligencia artificial

Si dibujamos una caja llamada «modelo de IA», dejamos fuera muchas decisiones que afectan su uso. Hay datos de entrada, instrucciones, documentos consultados, herramientas, permisos, una interfaz y personas que aceptan o rechazan una salida. El resultado se produce en esa cadena.

Supongamos que un asistente recomienda cambiar a una huésped de habitación. Necesitamos saber qué restricciones conoce, cuáles no puede consultar, quién confirma la propuesta y cómo se corrige un error. «Hay revisión humana» no constituye un control suficiente si la persona no tiene tiempo, evidencia o autoridad para decir que no.

También importa el tiempo. Una evaluación inicial no muestra necesariamente lo que pasará después de actualizar documentos, cambiar un proveedor o volver habitual una recomendación. El equipo puede empezar a confiar sin revisar tanto. Esa adaptación forma parte del sistema que debemos observar.

Hay dos simplificaciones que conviene evitar: atribuir cualquier daño exclusivamente al modelo o tratarlo como una herramienta sin influencia en las decisiones. La investigación debe seguir cómo fue configurado, en qué trabajo se usa y qué controles existen. Las responsabilidades específicas deben evaluarse según las funciones y normas aplicables, no deducirse de una etiqueta técnica.

Instrumento de decisión: cómo justificar una frontera

Una justificación breve debería responder diez preguntas: qué queremos investigar; qué resultado importa; qué incluimos; por qué lo incluimos; de qué condiciones externas dependemos; quién recibe las consecuencias; durante cuánto tiempo observamos; qué decisión podemos tomar; qué decisión todavía no podemos tomar; y qué señal obligaría a revisar el recorte.

Para HH-03, podría escribirse así: «Vamos a estudiar las demoras y contradicciones desde la confirmación de la reserva hasta el acceso a una habitación adecuada. Incluimos Recepción, Reservas, Housekeeping, Mantenimiento inmediato, pagos y canales de venta porque sus decisiones pueden explicar el caso. No estudiaremos todas las campañas ni las grandes obras del edificio, pero registraremos condiciones comerciales o habitaciones fuera de servicio que alteren el resultado».

La justificación continúa: «Con esta investigación podremos proponer controles y cambios de coordinación. Todavía no podremos seleccionar un PMS para todo el hotel. Revisaremos la frontera si la espera, el riesgo o el trabajo reaparecen en una relación que dejamos afuera».

El texto no necesita sonar solemne. Tiene que permitir que otra persona diga: «Esa exclusión es razonable» o «falta algo que puede cambiar la decisión». La posibilidad de discutirlo es parte de su calidad.

HH-03 trabajado: del recorte a una decisión condicionada

Ejemplo didáctico que reúne el episodio y el instrumento de diez preguntas. Su conclusión es una propuesta de prueba, no una validación de la llegada digital ni de una reducción de personal.

Ejemplo didáctico · N03 · campos y evidencia del propio caso

Pregunta y resultado	¿Puede ampliarse el piloto? Interesa el acceso al alojamiento acordado, no sólo emitir una llave.
Análisis y justificación	Seguí oferta, reserva, preparación, restricción física, asignación y reparación: cada relación puede explicar la espera de las habitaciones comunicadas.
Intervención y dependencias	El equipo puede acotar el flujo digital y reglas internas. No controla todos los canales ni proveedores; conserva sus condiciones cuando afectan la promesa.
Afectados y responsabilidad	Incluí a quien necesita asistencia y al turno que resuelve excepciones. Distinguir detectar, decidir, ejecutar, comunicar y reparar exige medios disponibles.
Tiempo de observación	Medí desde el intento de llegada hasta el acceso efectivo. El piloto propuesto dura dos semanas; esa duración no demuestra por sí sola efectos posteriores.
Decisión posible y límite	Continuar acotado y opcional, con reparación humana. La adopción inicial y el tiempo de pantalla no justifican reducir dotación.
Señal de revisión	Reabrí el recorte si la espera o carga reaparece fuera de lo medido. Contrastá tiempo total, casos derivados y trabajo de excepción, además del uso digital.

Para completar tus dos respuestas, elegí un vínculo del posible bucle y explicá el mecanismo, la demora que falta conocer y una observación adversa. Un circuito dibujado sigue siendo una hipótesis hasta contrastar sus relaciones.

2026: las fronteras también atraviesan proveedores, datos y jurisdicciones

Una función visible puede depender de varios servicios y organizaciones. Un documento enviado a un asistente puede pasar por un proveedor remoto; una herramienta puede ejecutar una acción en otro sistema; una actualización puede modificar el comportamiento sin cambiar la interfaz. Hay que identificar esas dependencias antes de prometer control sobre el resultado.

Los marcos de NIST ayudan a organizar la revisión de riesgos entre actores y a lo largo del uso. Las normas sobre IA, como el Reglamento europeo 2024/1689 citado en la bibliografía, son también parte del contexto cuando corresponden. Su aplicación a un caso requiere una evaluación jurídica específica y vigente; este mapa no funciona como dictamen de cumplimiento.

ISO/IEC/IEEE 15288 aporta una mirada sobre el ciclo de vida y los sistemas relacionados. La revisión de Polojärvi, Palmer y Dunford recuerda la necesidad de explicar relaciones socio-técnicas, no solo nombrar personas y tecnología. Para esta lectura, la consecuencia común es práctica: registrar de quién dependemos, qué control tenemos y qué debemos hacer si esa dependencia cambia.

No hace falta ampliar siempre hasta abarcar el mundo. Hace falta incluir una relación externa cuando puede cambiar la explicación, la posibilidad de objetar una decisión o la capacidad de reparar sus consecuencias.

Tercera pasada por HH-03: una decisión de escala condicionada

Al terminar esta revisión, el equipo no puede decir simplemente «el ingreso digital funciona» o «no funciona». Puede formular una conclusión más precisa: ayuda en ciertas llegadas simples, pero todavía depende de estados consistentes, un canal alternativo y capacidad humana para resolver excepciones.

Por eso propone mantener el piloto acotado. El canal sigue siendo opcional. Recepción conserva presencia y posibilidad de reparación inmediata. Antes de ampliar se comprueba que Housekeeping, Mantenimiento y PMS usan estados compatibles, y se mide desde el intento de llegada hasta el acceso efectivo.

También se registran los casos derivados, no solo los que terminan por la vía digital. Quien no usa la opción debe conservar una alternativa adecuada. La tasa de adopción inicial no se usa como justificación suficiente para reducir personal. Son condiciones de una prueba, no una condena a la automatización.

El equipo presta atención a efectos plausibles: que alguien interprete «completado» como «habitación lista»; que aumenten los cambios de prioridad; que fallen llaves sin apoyo rápido; o que las excepciones se concentren en personas que necesitan asistencia. Cada posibilidad lleva a una comprobación o una respuesta, no a una lista genérica de temores.

Las cuatro fronteras quedan diferenciadas. La intervención puede limitarse al flujo digital y algunas reglas internas. El análisis incluye relaciones externas necesarias para explicar el resultado. La organización de responsabilidades llega hasta atender y reparar el incumplimiento. La observación temporal debe durar lo suficiente para ver adaptaciones relevantes, no solo el entusiasmo inicial.

La próxima decisión depende de lo observado. Si predominan significados incompatibles, primero se acuerdan estados. Si la espera total mejora sin deteriorar acceso ni trasladar carga importante, puede ampliarse gradualmente. Si crece el trabajo informal que sostiene la solución, hay que diseñar esa capacidad o cambiar la propuesta antes de extenderla.

Caso de transferencia: habilitaciones comerciales

Consideremos un caso ficticio, con una cifra didáctica. Un municipio digitaliza las habilitaciones y logra reducir un 40 % los días desde «expediente completo» hasta resolución. Es una mejora de ese tramo. Todavía no sabemos cuánto tarda una persona desde que intenta iniciar el trámite.

Puede haber aumentado el tiempo previo para comprender requisitos, conseguir documentación y corregir observaciones. Quienes abandonan no llegan a ser expedientes completos y quedan fuera del cálculo. Algunas personas pueden necesitar pagar ayuda para avanzar. La plataforma acelera una parte y el resultado completo sigue sin estar claro.

La evaluación debería distinguir ambos tiempos e incluir el abandono y las dificultades de acceso relevantes. Si al ampliar la mirada sigue habiendo una mejora, la conclusión gana respaldo. Si aparece un costo desplazado, habrá que modificar orientación, requisitos, asistencia o coordinación, según la causa.

El municipio quizás no controle todos los requisitos que intervienen. Eso limita lo que puede cambiar, no lo que debe entender para informar correctamente y ofrecer un recorrido posible. Nuevamente, frontera de análisis y frontera de intervención no son la misma cosa.

Errores frecuentes

Incluir todo

Agregar cada área, herramienta y condición produce un mapa enorme que puede no responder ninguna pregunta. Para corregirlo, revisá qué relación podría cambiar la decisión actual. Si no cambia la explicación ni la alternativa, quizá no necesite ese nivel de detalle.

Excluir lo que no se controla

Borrar un proveedor porque no podemos modificarlo nos lleva a diseñar como si no condicionara el resultado. Hay que conservar la dependencia y decidir cómo observarla, negociar o responder si falla.

Tratar la frontera inicial como contrato fijo

Una investigación puede descubrir una relación que no estaba prevista. Eso no autoriza cualquier ampliación del trabajo, pero exige revisar la conclusión. Proteger el alcance no permite afirmar que explicamos un resultado cuya causa dejamos afuera.

Expandir para evitar compromiso

A veces se agregan preguntas indefinidamente para no probar nada. Si existe una acción acotada, reversible y con riesgo controlado, puede ser más útil probarla que seguir ampliando el mapa. La decisión debe conservar límites y señales de revisión.

Mencionar efectos sin mecanismo

Escribir «resistencia», «sesgo» o «riesgo reputacional» no explica qué pasaría. Nombrá a la persona, la condición y la secuencia: quién no puede usar el canal, qué alternativa falta y qué consecuencia recibe. Recién ahí podemos diseñar una comprobación.

Consecuencias profesionales

Antes de una decisión importante, conviene revisar qué resultado estamos evaluando, a quién dejamos afuera, qué tarea podría trasladarse y qué indicador podría mejorar sin resolver el problema. También debemos considerar cuándo aparecería el efecto y qué dependencia no controlamos.

Estas preguntas deben verse en el trabajo: un mapa con relaciones justificadas, escenarios concretos, medidas de resultado y equilibrio, responsables y condiciones de revisión. No alcanzan como una declaración de buenas intenciones al final de la presentación.

Una recomendación profesional defendible puede decir «continuar con estas condiciones» o «todavía no podemos ampliar». Su fuerza está en explicar el motivo y la evidencia que cambiaría la decisión. No necesita sonar definitiva para ser útil.

Límites y tensiones

No podemos anticipar todas las consecuencias. Intentar eliminar cualquier incertidumbre paralizaría las mejoras. La alternativa es anticipar lo que sea razonable según el riesgo, observar durante el uso y conservar capacidad de detener o reparar.

Tampoco todas las decisiones requieren consultar a todas las personas. La participación debe responder a conocimiento, impacto y autoridad. Pero no conviene confundir falta de poder con falta de información relevante. Quien atiende excepciones o no logra completar un trámite puede aportar lo que falta en el tablero.

Finalmente, una frontera válida para aprender no alcanza necesariamente para operar. Una prueba en seis habitaciones con apoyo cercano puede requerir otros proveedores, soporte y mantenimiento cuando se extiende. Escalar no es repetir lo mismo más veces: es comprobar qué condiciones cambian con la escala.

Una lectura situada desde América Latina

García permite discutir cómo elegimos el sistema relevante y la escala de observación. En HH-03, pasar de la pantalla a la llegada completa no es un gesto abstracto: incorpora la espera y las decisiones que explican lo ocurrido. Pasar del episodio a todos los turnos exige otra comprobación, porque pueden cambiar ocupación y recursos.

Bunge ayuda a exigir mecanismos. «La digitalización generó el problema» es una afirmación demasiado amplia. Necesitamos mostrar si cambió una prioridad, se adelantó un estado o se quitó una capacidad de reparación. Cada explicación debe admitir evidencia que la debilite.

Maturana y Varela aportan una reflexión sobre las distinciones de quien observa. En el caso, «ingreso terminado» puede significar emitir una llave para un equipo y acceder efectivamente al alojamiento para la familia. Explicitar esa diferencia no elimina la necesidad de comprobar hechos: permite saber qué afirmación estamos evaluando.

Etkin y Schvarstein ayudan a ver la continuidad de reglas e identidades organizacionales. Una nueva herramienta puede convivir con la misma presión por vender o con la misma dependencia de personas que resuelven todo informalmente. Si eso no cambia, el efecto esperado de la tecnología puede tener un límite.

La pedagogía de Freire también orienta cómo discutir estas interpretaciones en clase: el estudiante no tiene que repetir que «todo está relacionado». Tiene que poder reconstruir el caso, cuestionar una frontera y sostener su propuesta con razones. Escuchar otras experiencias permite descubrir qué dejó afuera la propia explicación.

09 METSI · N03 PREPARACIÓN NÚCLEO

Síntesis

Necesitamos límites para investigar y actuar. Pero esos límites deben corresponder a la pregunta. Medir una pantalla no alcanza para afirmar que mejoró el servicio, y probar un grupo de casos no demuestra que podamos atender a todos con menos recursos.

Las consecuencias pueden aparecer después o en otro lugar. Algunas vuelven al punto de partida y refuerzan o compensan lo que ocurre. Para estudiarlas usamos relaciones con mecanismos, tiempos y evidencia; no círculos de flechas que parezcan explicarlo todo.

En HH-03, el ingreso digital sigue como una prueba condicionada. Se conserva la atención de excepciones, se mide la llegada completa y se revisan los estados antes de ampliar. El aprendizaje principal es saber cuándo una conclusión supera lo observado y qué necesitamos mirar para corregirla.

10 METSI · N03 PREPARACIÓN EXTENSIÓN

01
02
03
04
05

Cinco píldoras para recordar

1. **Recortar permite trabajar; explicar el recorte permite discutirlo.**
2. **Una demora o una tarea pueden desaparecer del indicador sin desaparecer del servicio.**
3. **Una mejora local no demuestra que todas las personas estén mejor.**
4. **Los efectos pueden tardar y volver a cambiar las condiciones iniciales.**
5. **Cambiar el mapa ante evidencia nueva es aprender, no improvisar.**

Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N03

1 Delimitar

Separá qué estudiás, qué podés cambiar, quién responde y cuándo empieza y termina la observación.

↓

2 Seguir los efectos

Buscá trabajo y espera que reaparecen en otra parte; distinguí cambio directo, adaptación y decisión posterior.

↓

3 Contrastar el circuito

Cada flecha necesita mecanismo, demora y evidencia. El bucle propone qué investigar; no prueba la causa.

↓

4 Condicionar la escala

Conservá alternativas y reparación; ampliá sólo si mejora el resultado sin un deterioro relevante fuera de la métrica inicial.

PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO

HH-03: una justificación de las cuatro fronteras y una relación causal a contrastar, con métrica de equilibrio y condición para revisar el piloto; integrada en dos respuestas.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

Glosario esencial

- **Frontera analítica:** relaciones que incluimos para explicar una situación. Puede contener algo que no controlamos, como un proveedor.
- **Frontera de intervención:** parte que podemos y estamos autorizados a cambiar directamente.
- **Frontera de responsabilidad:** distribución de obligaciones de prevenir, detectar, decidir, responder y reparar. Debe acompañarse con medios reales para cumplirlas.
- **Frontera temporal:** comienzo y final del período observado. Entregar una llave y acceder a una habitación adecuada no son necesariamente el mismo momento.
- **Retroalimentación:** circuito en el que una consecuencia vuelve a modificar las condiciones que producen resultados posteriores.
- **Demora:** tiempo entre una acción y un efecto o entre lo ocurrido y su detección. Puede hacer que relacionemos mal causa y consecuencia.
- **Desplazamiento de carga:** trabajo o riesgo que disminuye en un lugar y pasa a otra persona, momento o canal.
- **Bucle reforzador:** circuito que amplifica una tendencia. Puede reforzar algo deseable o perjudicial.
- **Bucle compensador:** circuito que contrarresta un cambio. Por ejemplo, agregar apoyo cuando crece la fila.
- **Acumulación:** cantidad pendiente que aumenta con entradas y baja con salidas, como las excepciones todavía sin resolver.
- **Flujo:** cantidad que entra o sale durante un período. No es lo mismo resolver diecinueve casos diarios que tener diecinueve casos pendientes.
- **Métrica de equilibrio:** medida que comprueba si conseguimos una mejora a costa de otra condición importante, como velocidad frente a errores o acceso.
- **Efecto de segundo orden:** consecuencia de cómo las personas se adaptan a un cambio, como dejar de verificar algo porque suponen que el formulario ya lo controló.
- **Condición de revisión:** señal acordada que obliga a reconsiderar una explicación, un límite o una decisión.
- **Sistema de interés:** conjunto que elegimos como foco para una pregunta concreta. No equivale a todo lo que existe alrededor del problema.

Preguntas de preparación

1. El formulario entrega una llave sin errores. ¿Qué podemos afirmar con esa prueba y qué nos falta para decidir sobre la cantidad de personal nocturno?
2. Elegí una tarea que el ingreso digital podría trasladar a otra persona. ¿Cómo comprobarías si realmente se trasladó?
3. Contá con tus palabras un circuito en el que la sobreventa genera dificultades que luego influyen en nuevas decisiones de venta. ¿Qué vínculo todavía habría que investigar?
4. ¿Cuándo agregar una relación al mapa ayuda a decidir y cuándo puede convertirse en una excusa para no probar nada?
5. Proponé una adaptación posible de huéspedes o trabajadores frente al ingreso digital. ¿Qué observarías durante el piloto?
6. ¿Qué dependencia deberíamos estudiar aunque el equipo no pueda modificarla directamente? ¿Qué alternativa tendríamos si falla?

Para el encuentro, respondé dos preguntas por escrito. Señalá también qué relación de HH-03 revisarías primero y qué dato podría hacerte cambiar de opinión. No se espera adivinar la causa: se espera justificar cómo la investigarías.

Referencias base

Churchman, C. W. (1968). *The Systems Approach*. Delacorte Press.

Midgley, G. (2000). *Systemic Intervention: Philosophy, Methodology, and Practice*. Kluwer Academic/Plenum Publishers. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4201-8

Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green Publishing.

Senge, P. M. (2006). *The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization*. Edición revisada. Currency.

Sterman, J. D. (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. Irwin/McGraw-Hill.

Leveson, N. G. (2012). *Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/8179.001.0001

Autio, C., Schwartz, R., Dunietz, J., Jain, S., Stanley, M., Tabassi, E., Hall, P., & Roberts, K. (2024). *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*, NIST AI 600-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1

Amironesei, R., Godil, A., Greenberg, C., Greene, K., Hall, P., Jensen, T., Fiscus, J., & Schulman, N. (2025). *Assessing Risks and Impacts of AI (ARIA): Pilot Evaluation Report*, NIST AI 700-2. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.700-2

Unión Europea (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

Polojärvi, D., Palmer, E., & Dunford, C. (2023). "A systematic literature review of sociotechnical systems in systems engineering". *Systems Engineering*, 26(4), 482–504. https://doi.org/10.1002/sys.21664

ISO/IEC/IEEE (2023). *15288:2023 Systems and software engineering — System life cycle processes*. https://www.iso.org/standard/81702.html

García, R. (2006). *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa.

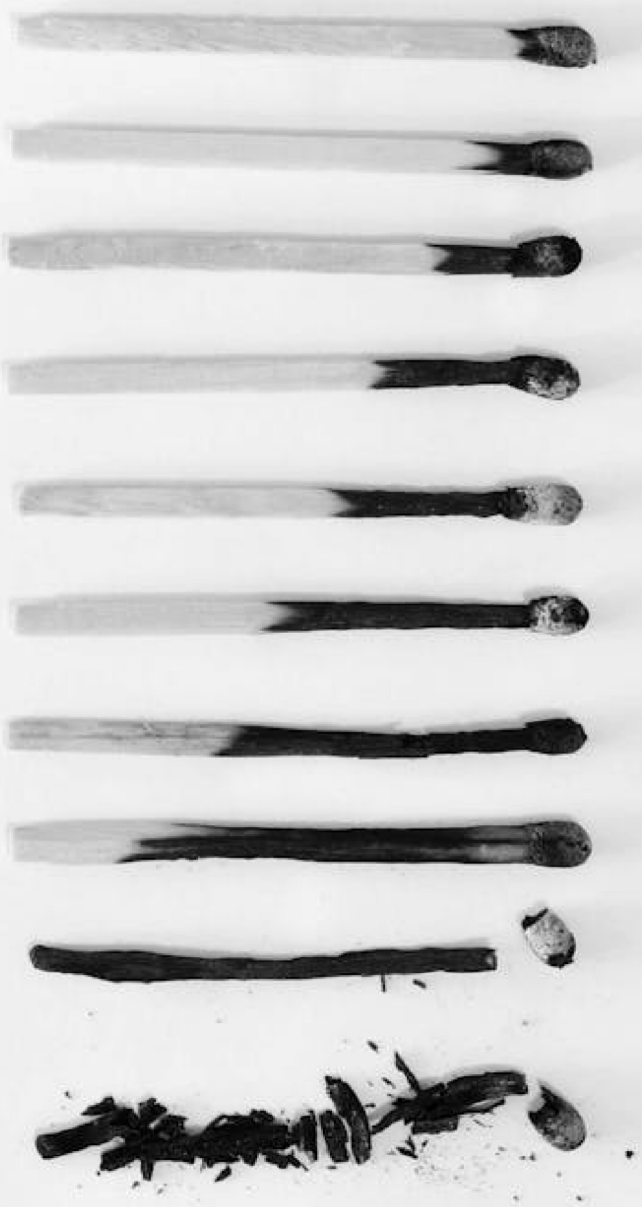
Bunge, M. (2004). *Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento*. Gedisa.

Maturana, H. R. y Varela, F. J. (1984). *El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano*. Editorial Universitaria.

Etkin, J. y Schvarstein, L. (1989). *Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio*. Paidós.

Flores, F. (1997). *Creando organizaciones para el futuro*. Dolmen.

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.